INSTITUTO POLITÉNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO BASES DE DATOS PERIODO ESCOLAR 27-1

PROYECTO FINAL

Profesora: María del Rosario Galeana Chávez

Objetivo: Elaborar un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD), que gestione las citas de un hospital, así como farmacia, servicios, recetas y consultorios.

Requisitos:

- 4 alumnos máximo por equipo
- Lenguaje de programación: Libre
- Manejador de Base de Datos: Microsoft SQL Server
- Deberá tener un módulo de login
- Se tendrán mínimo 3 perfiles (Doctor, Paciente y Recepcionista)
  Cajera o Farmacéutico (opcionales)

Reglas de negocio:

Cita Prepago: El paciente al momento de agendar su cita, se le dará un tiempo de 8 hrs para confirmar su pago.

Agendar cita: Para agendar una cita mínimo será con 48 hrs de anticipación y máximo 3 meses. Es decir, no hay citas de “hoy para hoy”.

Condiciones de la cita:

- No se puede agendar una cita si, el doctor está ocupado en esa fecha y horario.
- No se puede agendar una cita si el paciente cuenta con una cita pendiente, para el mismo doctor.
- No se puede agendar una cita, si el horario esta fuera del horario laboral del doctor.
- No se pueden reagendar citas, únicamente cancelar y, solicitar una nueva.
- No se puede solicitar una cita con fecha pasada.

Estatus cita:

- Agendada pendiente de pago
- Pagada pendiente por atender
- Cancelada Falta de pago (se libera la fecha)
- Cancelada Paciente (Política de cancelación)
- Cancelada Doctor (se reembolsa 100%)
- Atendida
- No acudió

Política de Cancelación: Para cancelar una cita se deberá hacer con:

- 48 hrs de anticipación -> Devolución del 100% de su pago
- 24 hrs de anticipación -> Devolución del 50% de su pago
- Menos de 24 hrs -> 0% de su pago

Entidades Mínimas a Desarrollar

- Empleados
- Doctores
- Pacientes
- Citas
- Consultorios
- Especialidades
- Recetas
- Farmacia/ Medicamentos
- Bitácora
- Pago
- Servicios

Ejemplo Vista Aplicación Paciente:

Accedo como paciente

DATOS PERSONALES

CITAS AGENDADAS

- Deben aparecer todas las citas que ha realizado en algún momento el paciente con todos sus datos, así como el estatus en el que se encuentran, dando la oportunidad de cancelar su cita.
- Debe permitir filtrar por fecha(s) o estatus

AGENDAR NUEVA CITA

Visualizo Especialidad *(Costo diferente por especialidad), (Mínimo 10 Especialidades)*

- Cardiología
- Dermatología
- Ginecología
- Medicina General
- Nefrología
- Nutriología
- Oftalmología
- Oncología
- Ortopedia
- Pediatría

→ **Visualizo Doctor(es)** *(Mínimo 4 Doctores por Especialidad)*

→ **Visualizo Fechas** (Mostrar solo fechas disponibles)

→ **Visualizo Horarios** (Mostrar solo horarios disponibles)

→ Si todo sale bien: Genero comprobante de cita y línea de pago.

→ Si no, marco error(es) indicar con letrero y vuelvo a iniciar

Condiciones:

- Un paciente puede darse de alta a sí mismo.
- Un paciente puede cancelar su cita (aplica política de cancelación).
- Un paciente puede visualizar su historial de citas.
- Un paciente puede visualizar sus datos personales

Datos Comprobante Paciente:

- Folio cita
- Nombre Paciente
- Fecha
- Horario
- Consultorio
- Especialidad
- Doctor
- Línea de Pago
- Colocar leyenda tiempo de pago 8 hrs.
- Colocar leyenda política de cancelación

Ejemplo Vista Aplicación Doctor:

Accedo como Doctor

DATOS DOCTOR RECETAS

Datos receta:

- Folio_receta
- Fecha
- Nombre_Doctor
- Cedula_profesional
- Nombre_paciente
- Edad
- Diagnostico
- Medicamento(s)
- Tratamiento(s)
- Observaciones

DATOS PACIENTE
CITAS
HISTORIAL MÉDICO PACIENTE

- Id_historial medico
- Id_paciente
- Nombre_paciente
- Alergias
- Tipo_sangre
- Padecimientos previos
- Peso
- Estatura

Condiciones:

- Un doctor NO se puede dar de alta a sí mismo, solo la recepcionista puede hacer esto.
- Un doctor NO puede editar sus datos sensibles, Número de empleado, Cédula Profesional, CURP, Nombre, y Especialidad.
- Un doctor puede cancelar su cita, con previa aprobación de una Recepcionista.
- Un doctor solo puede ejercer una especialidad a la vez.
- Cada doctor tiene una jornada de trabajo y no pueden agendarse citas fuera de su horario.

Ejemplo Vista Aplicación Recepcionista:

Accedo como Recepcionista

RECEPCIONISTAS

DOCTORES

ESPECIALIDADES

CONSULTORIOS

PACIENTES

CITAS

SERVICIOS EXTRAS (Diferente a la consulta y los medicamentos, 3 mínimo)
Ejemplo:

- Inyección
- Vacuna
- Curación
- Estudio de sangre

FARMACIA (Inventario Medicamentos)

COBRO/TICKETS (Cobro medicamentos)

- Aquí se hará la suma de servicio y medicamento (según sea el caso)

BITÁCORA ESTATUS CITA

- Folio_cita
- Fecha_mov
- Estatus_cita
- Fecha_cita
- id_Especialidad
- Costo
- Politica_Cancela
- Monto Devuelto

BITÁCORA HISTORIAL CITAS MEDICO PACIENTE

- Id_Historial
- Usuario (el que se está haciendo el movimiento *Paciente/*Doctor/Recepcionista)*
- Máquina/IP (Opcional)
- Folio_cita
- Fecha_cita
- Hora_cita
- Id_Paciente
- Folio_receta
- Id_doctor
- Estatus_consulta (Atendida/ No asistió)
- Especialidad
- Consultorio

Condiciones:

- Una recepcionista puede ser dada de alta por otro recepcionista o en su defecto por el Admin.
- Una recepcionista NO puede visualizar las recetas médicas.
- Una recepcionista NO puede visualizar el historial médico de un paciente
- Una Recepcionista puede cancelar citas, ya sea por parte del doctor o del paciente.
- Una recepcionista puede dar de alta y consultar, recepcionistas, doctores y pacientes.
- Un recepcionista podría estar a cargo del cobro de medicamentos, y servicios. (Se puede crear otro perfil específico para esta actividad).
- Para vender un servicio el cliente no necesita ser paciente del hospital
- Para vender un medicamento el cliente no necesita ser paciente del hospital
- Las bitácoras solo tendrán permisos de Consulta e inserción, **actualizar y borrar están restringidos** para todos los usuarios.

Observaciones:

Los alumnos una vez se aborden cada uno de los temas en clase, tendrán la responsabilidad de ir desarrollando cada uno de los entregables, que se encuentran en la presentación de Bienvenida, para cada entrega se dará a conocer la rúbrica de evaluación con la ponderación correspondiente, así como la fecha de la misma.

Los alumnos deberán analizar, diseñar e implementar toda(s) la validación(es), a tener en cuenta para el correcto funcionamiento del SGBD.